

Học Sâu (Deep Learning)

Cẩm nang Học tập: Từ Nền tảng đến AI Tạo sinh

Đại học Đông Á

August 26, 2026

Nội dung chương

- 1 Mở đầu: Bản đồ Tri thức Môn Học Sâu
- 2 Phần 1: Bản đồ Tri thức nền tảng (Prior Knowledge)
- 3 Phần 2: Hành trình Chinh phục Học sâu (Chương 1-12)
- 4 Phần 3: Dòng chảy Thời gian, NLP & AI Tạo sinh

- **Thách thức cốt lõi:** Cuốn sách *Deep Learning with Python* (2025) chứa một lượng kiến thức khổng lồ.
- **Nguy cơ:** Sinh viên dễ bị ngợp và mất phương hướng nếu chỉ tiếp cận tuần tự mà không có bức tranh tổng thể.
- **Mục tiêu:** Xây dựng một lộ trình tóm tắt giúp sinh viên:
 - Không bị choáng ngợp trước khối lượng kiến thức.
 - Thấy rõ sợi dây liên kết logic với các môn học tiền đề đã hoàn thành (AI, ML, CV).

Hướng tiếp cận: Tree of Thought

- Áp dụng mô hình **Tree of Thought** (Cây tư duy) để phân rã và thiết kế lộ trình.
- Lộ trình được chia thành **3 Phần chính**, kết nối hữu cơ với nhau.

Bản đồ Tri thức

- **Phần 1:** Bản đồ Tri thức nền tảng
- **Phần 2:** Học sâu cơ bản & Thị giác
- **Phần 3:** Chuỗi thời gian, NLP & AI Tạo sinh tiên tiến

Giới thiệu Phần 1: Bản đồ Tri thức nền tảng

- **Nội dung:** Tóm tắt lại 3 trụ cột tri thức đã học.
 - Trí tuệ Nhân tạo (AI)
 - Học máy (ML)
 - Thị giác Máy tính (CV)
- **Mục tiêu:** Giúp sinh viên hệ thống hóa “*những gì đã biết*” và thấy được nhu cầu tất yếu dẫn đến Học sâu.

Giới thiệu Phần 2: Hành trình Chinh phục Học sâu - Tập 1

- **Nội dung:** Chinh phục Chương 1 đến Chương 12 của cuốn sách.
- **Trọng tâm:**
 - Nền tảng mạng nơ-ron.
 - Thư viện Keras / TensorFlow / PyTorch / JAX.
 - Các bài toán cốt lõi của Thị giác Máy tính.
- **Ứng dụng:** Phân loại ảnh, Phân đoạn ảnh, Phát hiện đối tượng.

Giới thiệu Phần 3: Hành trình Chinh phục Học sâu - Tập 2

- **Nội dung:** Chinh phục Chương 13 đến Chương 20 của cuốn sách.
- **Trọng tâm:**
 - Các mô hình tuần tự.
 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) với Transformers.
 - Các kiến trúc AI tạo sinh (VAE, Diffusion, LLMs/GPT).
- **Kỹ năng:** Thực chiến đưa mô hình ra thực tế.

PHẦN 1: BẢN ĐỒ TRI THỨC NỀN TẢNG

Kích hoạt lại vùng bộ nhớ của ba môn học nền tảng đã tích lũy.

Trụ cột 1: Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence)

- **Tài liệu hệ thống:** *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Stuart J. Russell, Peter Norvig).
- Mở ra thế giới quan tổng quan nhất về AI.
- **Khái niệm cốt lõi:** Tác tử hợp lý (Rational Agent) — Mô hình chuẩn (Standard Model).
- **Triết lý:** Xây dựng các hệ thống có khả năng nhận thức môi trường và đưa ra hành động tối ưu nhất.

- Một thực thể nhận thông tin đầu vào (Percepts) qua **cảm biến** (Sensors).
- Tác động ngược lại môi trường qua **bộ chấp hành** (Actuators).
- **Sự hợp lý (Rationality)**: Phụ thuộc vào hàm đo lường hiệu quả (Performance measure), tri thức nền tảng và chuỗi thông tin nhận được.

Giải quyết vấn đề bằng Tìm kiếm (Search)

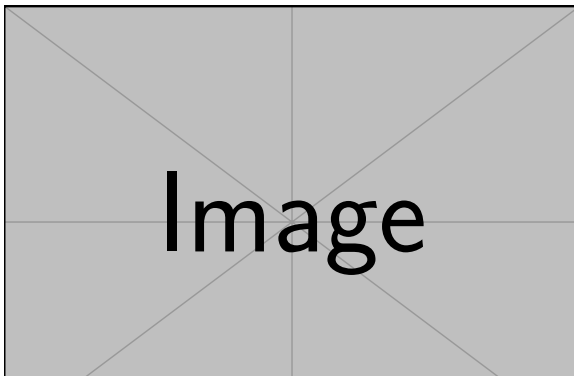
- **Tìm kiếm mù (Uninformed Search):** BFS, DFS, Uniform-cost.
- **Tìm kiếm kinh nghiệm (Heuristic search):** Sử dụng hàm Heuristic để hướng dẫn quá trình tìm kiếm.
- **Ví dụ nổi bật:** Giải thuật A^* trong tìm kiếm không gian trạng thái phức tạp.

Ra quyết định và Học tăng cường cơ bản

- **Ra quyết định bất định:**
 - Thuyết xác suất và Thuyết hữu dụng (Utility theory).
 - Tối đa hóa độ hữu dụng kỳ vọng. Tiền đề cho Mạng Bayes.
- **Học tăng cường (RL):**
 - Quá trình quyết định Markov (MDPs).
 - Học qua cơ chế thưởng/phạt từ môi trường để tìm **Chính sách (Policy)** tối ưu.
- **Sự dịch chuyển lịch sử:** Từ hệ chuyên gia (expert systems) sang tác tử tự học hỏi.

Trụ cột 2: Học máy (Machine Learning)

- **Tài liệu hệ thống:** *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and PyTorch* (Aurélien Géron).
- AI cho tư duy hệ thống, ML cung cấp bộ công cụ toán học và lập trình thực chiến.
- Máy tính tự học các quy luật từ dữ liệu mà không cần lập trình tường minh.
- **Hai khối cốt lõi:** ML cổ điển (Scikit-Learn) và Chuyển tiếp (PyTorch).



Quy trình chuẩn và Học có giám sát (Supervised)

- **Quy trình chuẩn:**

- Khảo sát, làm sạch (Cleaning).
- Chuẩn hóa tính năng (Feature Scaling).
- Đường ống xử lý (Pipelines).

- **Các bài toán cốt lõi:**

- **Hồi quy (Regression):** Dự đoán giá trị liên tục (Linear Regression, Random Forests).
- **Phân loại (Classification):** Dự đoán nhãn (SVM, SGDClassifier).

- **Đánh giá mô hình phân loại:** Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix), Precision, Recall.
- **Học không giám sát (Unsupervised):**
 - **Phân cụm (Clustering):** K-Means, DBSCAN.
 - **Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction):** PCA giải quyết “lời nguyền chiều dữ liệu”.

- **Tinh chỉnh:**

- Đánh giá chéo (Cross-validation).
- Tìm kiếm siêu tham số: Grid Search, Randomized Search.

- **Bẫy Overfitting & Underfitting:**

- Sự đánh đổi Bias/Variance (Độ chệch & Phương sai).
- Sử dụng Regularization (L1/L2) để kiểm soát sức mạnh mô hình.

Khởi chuyển tiếp sang Mạng nơ-ron (PyTorch)

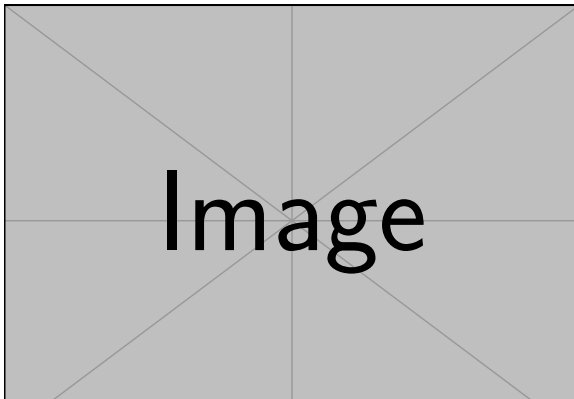
- **Perceptron và MLP:** Đi từ cấu trúc nơ-ron sinh học sang nơ-ron nhân tạo và mạng MLP (Multilayer Perceptron).
- **Huấn luyện mạng sâu:**
 - Lan truyền ngược (Backpropagation).
 - Hiện tượng triệt tiêu/bùng nổ gradient.
 - Các bộ khởi tạo trọng số (Glorot/He).

Trụ cột 3: Thị giác Máy tính (Computer Vision)

- Giúp máy tính “nhìn” và “hiểu” thông qua camera.
- Lộ trình chuyển hóa:

Ảnh thô → **Tiền xử lý** → **Trích chọn đặc trưng** → **Nhận dạng**

- **Biểu diễn ảnh số:** Ảnh là mảng đa chiều (Arrays), mô hình camera vật lý.



- **Tiền xử lý & Lọc nhiễu:**

- Phép toán điểm ảnh, Cân bằng Histogram.
- Bộ lọc Gaussian (Làm mờ), Sobel, Laplace (Phát hiện biên).

- **Phân đoạn ảnh:**

- Phân tách nền bằng ngưỡng Otsu.
- Thuật toán Watershed (phân tách vật thể chồng lấn).
- Thuật toán tương tác GrabCut.

Phát hiện đặc trưng và Phân lớp cổ điển

- **Phát hiện & Mô tả đặc trưng:**

- Trích xuất điểm bất biến: Harris Corner, SIFT, SURF, ORB.
- Mô tả cấu trúc: HOG, LBP.
- So khớp (Feature Matching): KNN, FLANN.

- **Phân lớp ảnh cổ điển:**

- Kết hợp Bag-of-Visual-Words với các bộ phân lớp mạnh (SVM, KNN) để nhận diện vật thể.

Chuyển dịch sang Deep Learning trong CV

- Mạng tích chập CNN (Convolutional Neural Networks).
- Kỹ thuật **Transfer Learning** với các mạng nổi tiếng (AlexNet, VGG16, ResNet).
- **Phát hiện & Đánh giá chuyển động:**
 - Vẽ khung bao (Bounding Box) thời gian thực: YOLO, SSD, Faster R-CNN.
 - Phép biến đổi Homography.
 - Tính toán Luồng quang (Optical Flow) bằng thuật toán Lucas-Kanade.

Sợi dây liên kết: Tại sao cần Học sâu?

- **Câu hỏi:** Nếu đã có SIFT, HOG (ảnh), mạng Bayes (văn bản)... tại sao lại cần DL?
- **Bản chất vấn đề cũ:** Con người phải tự thiết kế bộ trích chọn đặc trưng → Tốn công, không tối ưu cho dữ liệu khổng lồ.
- **Giải pháp Học sâu: Học biểu diễn (Representation Learning).**
 - Mô hình *tự động* bóc tách các lớp biểu diễn từ thô đến tinh.
 - Sử dụng các bộ lọc tham số được tối ưu bằng toán học (Lan truyền ngược).

PHẦN 2: HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC HỌC SÂU

Chương 1 - 12: Từ cơ bản Keras đến các mạng tích chập CV tiên tiến.

Phần 2: Mục tiêu và Lộ trình

- **Mục tiêu:** Chuyển hóa tư duy từ Học máy cổ điển sang Học sâu thông qua thư viện Keras 3.
- **Cấu trúc (4 Cột mốc):**
 - ① Từ Toán học đến Code (Ch 1-3)
 - ② Lập trình dự án & Kiểm soát Overfitting (Ch 4-7)
 - ③ Vén màn hộp đen của CNNs (Ch 8-10)
 - ④ Thế giới Thị giác nâng cao (Ch 11-12)

Cột mốc 1: Xây dựng nền móng (Ch 1-3)

- **Chương 1: Học sâu là gì?**

- *Sự dịch chuyển biểu diễn*: Lập trình cổ điển (nhập luật) vs ML (tự tìm luật) vs DL (tự học biểu diễn đa tầng).
- Cảnh báo bong bóng truyền thông, khẳng định giá trị thực của mạng nơ-ron.

- **Chương 2: Các khối toán học**

- **Tensors**: Scalars, Vectors, Matrices.
- **Tensor Operations**: Cộng, Broadcasting, Dot product, Reshaping.
- **Động cơ Tối ưu hóa**: Gradient, SGD, Backpropagation (Tự code vòng lặp từ đầu).

- **TensorFlow, PyTorch, JAX:**

- TensorFlow: Mạnh về deploy công nghiệp.
- PyTorch: Tiêu chuẩn học thuật (Hugging Face).
- JAX: Hiệu năng cao cho tính toán khoa học.

- **Keras 3 - Kể thống nhất:**

- Giao diện API cấp cao chạy mượt trên cả 3 backend.
- Khái niệm: Lớp (Layers), Mô hình, Compile (Loss, Optimizer), fit().

• Chương 4: Phân lớp & Hồi quy (Dữ liệu Vector)

- *Phân loại nhị phân (IMDb)*: Cấu hình ngõ ra Sigmoid + Binary Crossentropy.
- *Phân loại đa lớp (Reuters)*: Ngõ ra Softmax + Categorical Crossentropy.
- *Hồi quy (California Housing)*: Không có hàm kích hoạt cuối, dùng MSE & K-fold.

Chinh phục Tổng quát hóa (Chương 5)

- **Optimization vs Generalization:**

- Độ chính xác 100% trên tập train thường là dấu hiệu của Overfitting thảm họa.

- **Đánh giá mô hình:** Tách biệt Training, Validation, Test. Mốc baseline.

- **Vũ khí chống Overfitting:**

- Regularization (L1/L2)
- Early stopping
- **Dropout** (Xóa ngẫu nhiên các nơ-ron).

- **Chương 6: Universal Workflow**

- 1. Định nghĩa bài toán & thước đo.
- 2. Phát triển mô hình: Xây baseline → Overfit cố ý → Tối ưu hóa (Regularization).
- 3. Triển khai (Deploy): Đóng gói, đẩy lên server/mobile, giám sát data drift.

- **Chương 7: Đi sâu vào Keras**

- 3 API: Sequential, Functional (Mạng đồ thị phức tạp), Subclassing.
- Callbacks, TensorBoard, Custom Training Loops.

Ảnh thô → Tích chập/Pooling → Đặc trưng hình học → Phân lớp

• Chương 8: Giới thiệu ConvNets

- *Tích chập (Convolution)*: Tự động học cửa sổ trượt (kernels) phát hiện đặc trưng (tính bất biến dịch chuyển).
- *Max-pooling*: Giảm chiều, tăng trường thụ cảm (receptive field).
- *Dữ liệu nhỏ*: Data Augmentation, Feature Extraction, Fine-tuning.

- **Chương 9: Mẫu thiết kế (Patterns)**

- *Residual connections*: Tạo đường tắt tránh triệt tiêu gradient.
- *Batch normalization*: Ổn định và tăng tốc độ hội tụ.
- *Depthwise separable convolutions*: Tách tích chập không gian & kênh, giảm tham số (MobileNet).

- **Chương 10: Xóa bỏ “hộp đen”**

- Trực quan hóa các kích hoạt trung gian (Intermediate activations).
- Trực quan hóa bộ lọc (Filters visualization) bằng Gradient Ascent.
- **Grad-CAM**: Tạo biểu đồ nhiệt chỉ ra vùng pixel quyết định kết quả.

- **Chương 11: Phân đoạn ảnh (Image Segmentation)**

- Bóc tách ranh giới pixel của từng vật thể.
- *Encoder-Decoder*: Nén ngữ cảnh → Giải nén (Conv2DTranspose) gán nhãn pixel.
- *Segment Anything Model (SAM)*: Mô hình nền tảng, điều khiển bằng prompt.

- **Chương 12: Phát hiện đối tượng (Object Detection)**

- Vẽ khung bao (Bounding boxes).
- *Single-stage (YOLO, SSD)* vs *Two-stage (R-CNN)*.
- Thực hành tự xây dựng YOLO, dự đoán xác suất qua các grid cells.

Chuyển tiếp sang Phần 3

- Cuối Chương 12: Làm chủ **Dữ liệu Vector** (Ch 4-7) & **Ảnh tĩnh** (Ch 8-12).
- Nhưng thế giới thực vận hành theo **dòng chảy thời gian** (tài chính, IoT) và **ngôn ngữ tự nhiên**.
- Đã đến lúc chuyển sang Dữ liệu tuần tự (RNN, Transformers) và AI Tạo sinh.

PHẦN 3: DÒNG CHẢY THỜI GIAN, NLP & AI TẠO SINH

Chương 13 - 20: LSTM, Attention, Transformers, LLMs và Diffusion.

Phần 3: Mục tiêu và Lộ trình

- **Mục tiêu:** Tiếp cận những kiến trúc hiện đại nhất định hình cách mạng AI.
- **Cấu trúc (4 Cột mốc):**
 - ⑤ Dòng chảy Thời gian & Chữ viết (Ch 13-14)
 - ⑥ Kỷ nguyên Transformers & GPT (Ch 15-16)
 - ⑦ Thế giới AI Tạo ảnh (Ch 17)
 - ⑧ Đưa AI ra Thực tế & Tương lai (Ch 18-20)

Cột mốc 5: Dòng chảy Thời gian & Chữ viết (Ch 13-14)

- **Chương 13: Dự báo chuỗi thời gian**

- Tính tuần tự và phụ thuộc thời gian (ví dụ: thời tiết).
- **Mạng RNNs:** Đặc biệt là **LSTM** và **GRU** — cấu trúc cổng kiểm soát giúp lưu giữ thông tin dài hạn.
- Dropout chuyên dụng cho dữ liệu chuỗi.

- **Chương 14: Phân lớp văn bản**

- **Tokenization:** Biến ngôn ngữ thành số học.
- Bag-of-words (thống kê) vs Sequence models (ngữ cảnh).
- **Word Embeddings (Nhúng từ):** Không gian hình học của ngữ nghĩa (khoảng cách vector tương đồng nghĩa).

Cột mốc 6: Kỹ nguyên Transformers & GPT (Ch 15-16)

- **Chương 15: Mô hình ngôn ngữ & Transformer**

- Bản chất mô hình ngôn ngữ: Dự đoán từ tiếp theo.
- **Cơ chế Self-Attention (Tự chú ý):** Nhìn vào toàn bộ câu để bắt ngữ cảnh cùng một lúc (thay thế RNNs).
- Kiến trúc Transformer: Encoder, Decoder, Positional embedding.

- **Chương 16: Sinh văn bản (Text Generation)**

- Huấn luyện mini-GPT từ đầu (Decoder-only).
- **Chiến lược lấy mẫu:** Greedy, Random, Top-K (Tạo sinh tự nhiên, không lặp).
- Tinh chỉnh chỉ dẫn (Instruction fine-tuning) & RLHF.

Cột mốc 7: Thế giới Mô hoặc của AI Tạo ảnh (Ch 17)

- **Không gian tiềm ẩn (Latent spaces):**

- Nén ảnh thành vector, biến đổi tọa độ để thay đổi thuộc tính (thêm kính, đổi nụ cười).

- **VAEs (Variational Autoencoders):**

- Mã hóa thành phân phối xác suất, giải mã sinh ảnh mới.

- **Diffusion models (Mô hình Khuếch tán):**

- Phép thuật của Midjourney, Stable Diffusion.
- Học cách loại bỏ nhiễu (denoising) từng bước từ nhiễu hạt hoàn toàn dựa trên Text-to-image.

Cột mốc 8: Nâng cấp Chuẩn Sản xuất (Ch 18-20)

- **Chương 18: Kỹ thuật thực chiến**

- Tối ưu hóa siêu tham số bằng **KerasTuner**.
- Kết hợp mô hình (Ensembling), Huấn luyện phân tán, Mixed-precision.
- Lượng tử hóa (Quantization) cho thiết bị yếu.

- **Chương 19: Tương lai của AI**

- Hạn chế: Mạng nơ-ron thực chất là Nội suy (Interpolation), yếu về suy luận logic (Extrapolation).
- Hướng mới: ARC-AGI, Tổng hợp chương trình (Program Synthesis).

- **Chương 20: Tổng kết hành trình**

- Liên kết hệ thống: Dense $\leftrightarrow$ ConvNets $\leftrightarrow$ RNNs $\leftrightarrow$ Transformers.
- Học suốt đời: arXiv, Kaggle.

Kết luận: Khởi hành

- **1. Niềm tin nền tảng:** Các em đã nắm 70% gốc rễ từ AI, ML, CV.
- **2. Hành động thực chiến:** Làm chủ Keras 3 & CV sâu sắc.
- **3. Mở rộng tầm nhìn:** Đỉnh cao công nghệ (LLMs, Diffusion).
- Sự nghiệp kỹ sư AI bắt đầu từ hôm nay. Chúc các em học tập hiệu quả!